# SIDE ALUSED

IP-aadressid

Pavel Kodotšigov, MSc

# Kohalikud ja globaalsed aadressid

| OSI mudel |
| --- |
| Rakenduskiht |
| Esituskiht |
| Seansikiht |
| Transpordikiht |
| Võrgukiht |
| Andmelülikiht |
| Füüsiline kiht |

Kohalikud aadressid:

- Aadressid andmelülikihi tehnoloogias
- Näide: MAC-aadress Ethernetis, IMEI 4G-s.
- Seotud konkreetse tehnoloogiaga
- Ei saa kasutada heterogeensetes võrkudes

Globaalsed aadressid :

- Võrgukihi aadressid
- Näide: IP-aadressid
- Ei ole tehnoloogiaspetsiifilised
- Kasutatakse võrkudevahelistes ühendustes (Internet)

# IP-aadressid

TCP/IP protokollivirnas kasutatavad globaalsed aadressid

Kasutatakse arvutite unikaalseks identifitseerimiseks liitvõrgus.

Kasutatakse laialdaselt Internetis

IP-protokolli kaks versiooni:

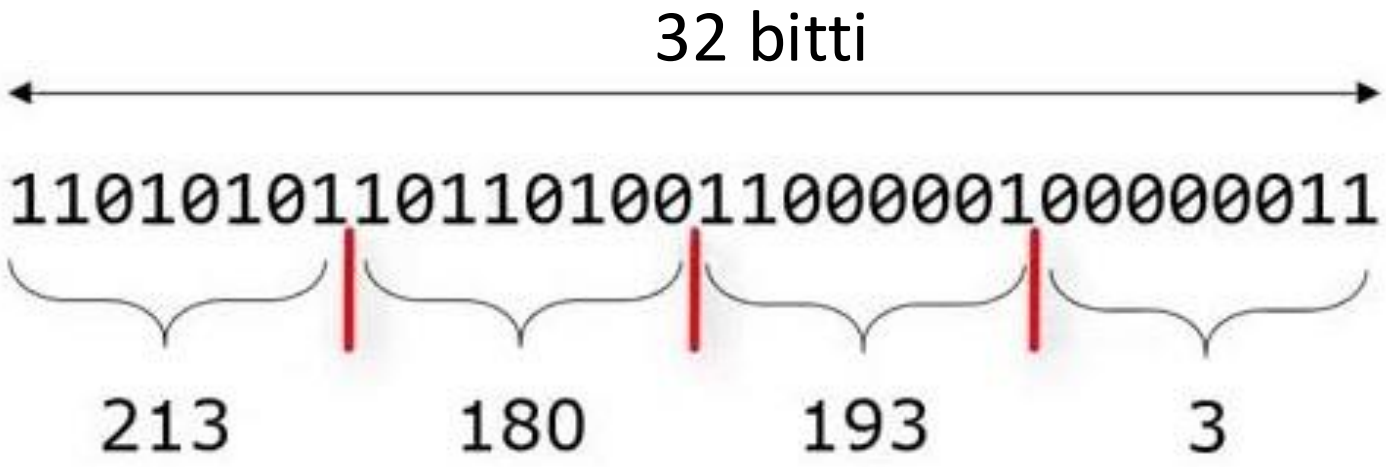
- IPv4 (edaspidi lihtsalt IP ): 4 baidi pikkune aadress.
- IPv6: 16 baidine aadress

# IP-aadressid

Pikkus - 4 baiti, 32 bitti

Esitusviis:

- 4 kümnendarvu 0-255, mis on eraldatud punktidega.



# IP-aadressi vorming

IP-aadress koosneb kahest loogilisest osast - võrgu numbrist ja võrgusõlme numbrist. Osade eraldamiseks kasutatakse maski meetodit.

Mask võimaldab maksimaalset paindlikkust võrgu numbri ja sõlme numbri vahelise piiri määramisel. Selle lähenemisviisi abil saab aadressiruumi kasutada mitme erineva suurusega võrgu loomiseks.

**Mask** on number, mida kasutatakse koos IP-aadressiga, kusjuures maski binaarses kirjes on pidev numbrite ühikute jada, mida tuleb tõlgendada IP-aadressi võrgunumbrina. Maski ühete ja nullide jadade vaheline piir vastab IP-aadressi võrgunumbri ja hostinumbri vahelisele piirile.

# IP-aadressid ja IP-võrgud

Võrgukiht kasutab aadresside liitmist:

- Skaleerimine - töö mitte üksikute aadressidega, vaid alamvõrkudega

Alamvõrk (*subnet*) on arvutite kogum, millel on sama IP-aadressi ülemine osa:

- 213.180.193.1
- 213.180.193.2
- 213.180.193.3
- ....
- 213.180.193.254

Ruuterid töötavad alamvõrkudega, mitte üksikute arvutitega.

# IP-aadressi struktuur

IP-aadressi struktuur:

- Allvõrgu number – ülemised bitid
- Hosti number (arvuti võrgus) - madalad bitid.

Näidisstruktuur:

- IP-aadress: 213.180.193.3
- Allvõrgu number: 213.180.193.0
- Hosti number: 3 (0.0.0.3)

# Alamvõrgumask

Alamvõrgumask (*subnet mask*) näitab, kus on IP-aadressis võrgu number ja kus hostinumber

Maski struktuur:

- Pikkus 32 bitti
- “1” ühed positsioonides, mis määravad võrgu numbri
- “0” nullid positsioonides, mis määravad hosti numbri

IP (kümnendsüsteemis): 213.180.193.3

```
IP:       11010101.10110100.11000001.00000011

MASK:     11111111.11111111.11111111.00000000
```

# Alamvõrgumask

Alamvõrgumask (*subnet mask*) näitab, kus on IP-aadressis võrgu number ja kus hostinumber

Maski struktuur:

- Pikkus 32 bitti
- “1” ühed positsioonides, mis määravad võrgu numbri
- “0” nullid positsioonides, mis määravad hosti numbri

IP (kümnendsüsteemis): 213.180.193.3

```
IP:       11010101.10110100.11000001.00000011
                                AND
MASK:     11111111.11111111.11111111.00000000
```

# Alamvõrgumask

Alamvõrgumask (*subnet mask*) näitab, kus on IP-aadressis võrgu number ja kus hostinumber

Maski struktuur:

- Pikkus 32 bitti
- “1” ühed positsioonides, mis määravad võrgu numbri
- “0” nullid positsioonides, mis määravad hosti numbri

IP (kümnendsüsteemis): 213.180.193.3

```
IP:       11010101.10110100.11000001.00000011
                              AND
MASK:     11111111.11111111.11111111.00000000
SUBNET:   11010101.10110100.11000001.00000000
```

# Alamvõrgumask

Alamvõrgumask (*subnet mask*) näitab, kus on IP-aadressis võrgu number ja kus hostinumber

Maski struktuur:

- Pikkus 32 bitti
- “1” ühed positsioonides, mis määravad võrgu numbri
- “0” nullid positsioonides, mis määravad hosti numbri

IP (kümnendsüsteemis): 213.180.193.3

```
IP:       11010101.10110100.11000001.00000011
                                AND
MASK:     11111111.11111111.11111111.00000000
SUBNET:   11010101.10110100.11000001.00000000
SUBNET: (decimal): 213.180.193.0
```

# Maskide kasutamine IP-aadressimisel

Varustades iga IP-aadressi maskiga, saate loobuda aadressiklasside mõistetest ja muuta adresseerimissüsteemi paindlikumaks.

Maskeerimist võib tõlgendada loogilise AND-operatsiooni teostamisena.

Näiteks: 129.64.134.5 / 255.255.128.0

```
IP addr: 10000001.01000000.10000110.00000101
NetMask: 11111111.11111111.10000000.00000000
  AND    10000001.01000000.10000000.00000000
= 129.64.128.0 (First - Network)
         10000001.01000000.11111111.11111111
= 129.64.255.255 (Last - Brodcast)
```

# Maskide kasutamine IP-aadressimisel

Olgu mõne alamvõrgu sõlme IP-aadress 108.5.18.167 ja selle alamvõrgu maski väärtus - 255.255.240.0. Määrake alamvõrgu number. Milline on võrguliideste maksimaalne arv selles alamvõrgus?

```
IP addr: 01101100.00000101.00010010.10100111
NetMask: 11111111.11111111.11110000.00000000
  AND    01101100.00000101.00010000.00000000
= 108.5.16.0 (Network)
         01101100.00000101.00011111.11111111
= 108.5.31.255 (Broadcast)
Min. address: 108.5.16.1, Max. address: 108.5.31.254
```

# Maskid standardsete võrguklasside jaoks

Maskide salvestamiseks kasutatakse ka muid formaate. Näiteks on mugav tõlgendada maski väärtust, mis on kirjutatud kümnendsüsteemi kujul. Näiteks kirje, mille prefiks on 185.23.44.206**/26**, tähendab, et selle aadressi mask sisaldab 26 ühikut. Mask peab lõppema binaarsete nullidega.

| Klass | Kümnendvorming | Binaarvorming | Heksadetsimaalvorming | Prefiks |
|---|---|---|---|---|
| A | 255.0.0.0 | 11111111.00000000. 00000000. 00000000 | FF:00:00:00 | /8 |
| B | 255.255.0.0 | 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 | FF:FF:00:00 | /16 |
| C | 255.255.255.0 | 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 | FF:FF:FF:00 | /24 |

```
Address:   185.23.44.206          10111001.00010111.00101100.11 001110
Netmask:   255.255.255.192 = 26   11111111.11111111.11111111.11 000000
Wildcard:  0.0.0.63               00000000.00000000.00000000.00 111111
=>
Network:   185.23.44.192/26       10111001.00010111.00101100.11 000000 (Class B)
Broadcast: 185.23.44.255          10111001.00010111.00101100.11 111111 +1
HostMin:   185.23.44.193          10111001.00010111.00101100.11 000001 -1
HostMax:   185.23.44.254          10111001.00010111.00101100.11 111110
Hosts/Net: 62
```

# Alamvõrgumask

Esitus kümnendsüsteemis :

- IP-aadress: 213.180.193.3
- Alamvõrgu mask: 255.255.255.0
- Alamvõrgu aadress: 213.180.193.0

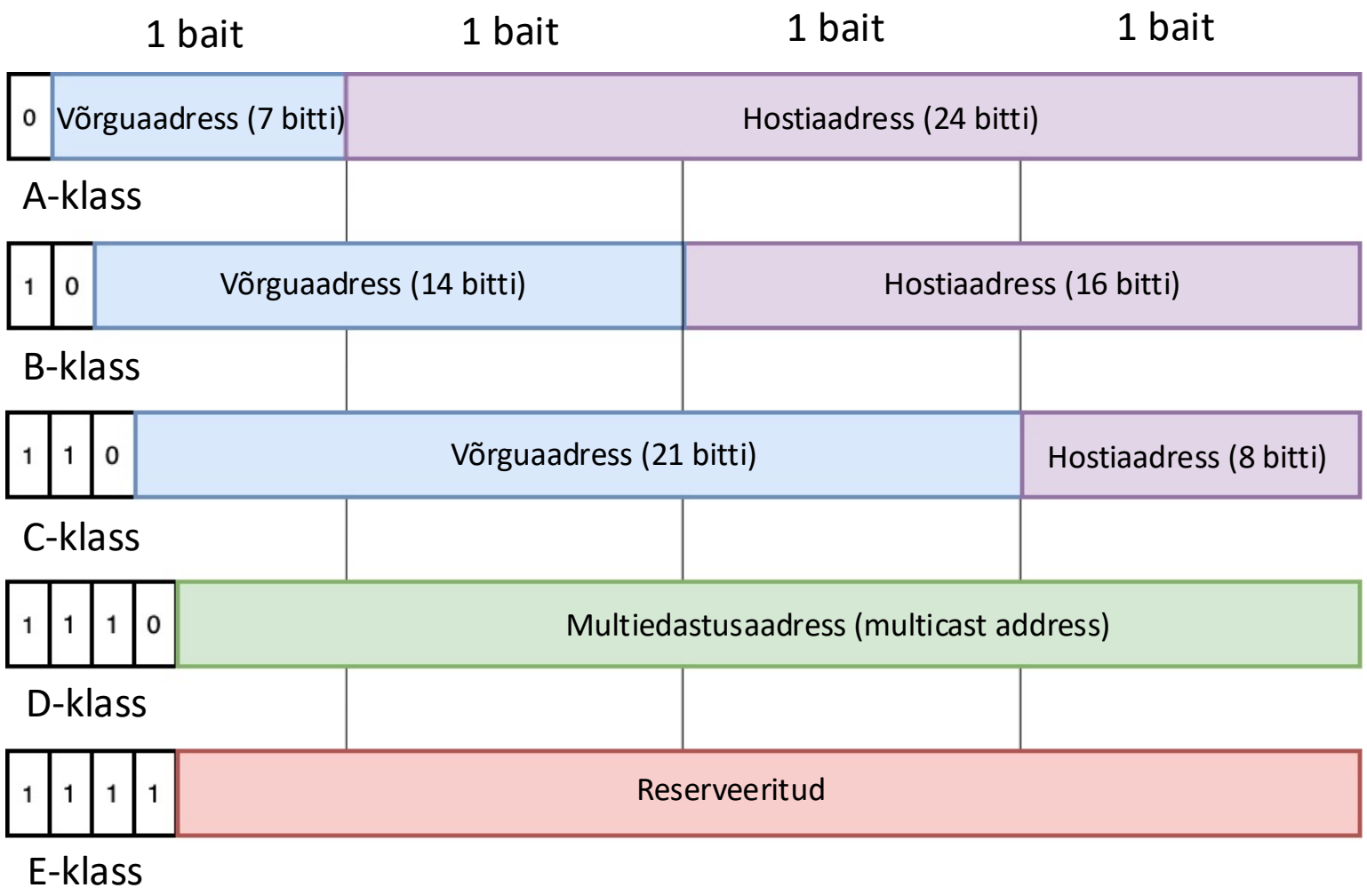
Prefiksi kujul:

- 213.180.193.3/24
- Alamvõrgu aadress: 213.180.193.0

Mõlemad esitused on samaväärsed

# IP-aadresside klassid (vananenud)

IP-aadressi esimeste bittide väärtused on aluseks IP-aadressi klassifitseerimisel klassile.



# Adresseerimine ja CIDR-tehnoloogia

Klassideta domeenidevahelise marsruutimise tehnoloogia (*Classless Inter-Domain Routing, CIDR*) põhineb maskide kasutamisel aadresside paindlikumaks jaotamiseks ja tõhusamaks marsruutimiseks. See võimaldab IP-aadressi meelevaldselt jagada väljadeks võrgu ja sõlmede nummerdamiseks. Sellise adresseerimissüsteemi korral võib kliendile anda aadresside kogumi, mis vastab tema taotlusele täpsemalt, kui see juhtub aadressiklassidel põhineva adresseerimise korral.

Näiteks kui klient vajab ainult 13 aadressi, siis selle asemel, et eraldada talle standardklassi C võrk (klass, kus on kõige vähem sõlme -256), võidakse talle määrata aadresside kogum 193.40.211.82/28

# Muutuva pikkusega alamvõrgu mask

Alamvõrgu mask ei pea lõppema okteti piiril

213.180.193.3/20

```
IP:      11010101.10110100.11000001.00000011
AND
MASK:    11111111.11111111.11110000.00000000
SUBNET: 11010101.10110100.11000000.00000000
SUBNET(decimal): 213.180.192.0
HOST (decimal):  0.0.1.3
```

# IP-aadresside klassid

Klass D - grupiaadressid

- 224.0.0.0 - 239.255.255.255

Klass E - reserveeritud

- 240.0.0.0-255.255.255.255

# Kokkuvõte

IP-aadressid - globaalsed võrgukihi aadressid, mida kasutatakse TCP/IP-is ja Internetis.
Pikkus 32 bitti (IPv4)

- 213.180.193.1

IP-aadressi struktuur

- Allvõrgu number
- Hosti number

Ruuterid ei tööta üksikute IP-aadressidega, vaid võrkudega.

Võrgu- ja hostiaadressi määramise meetodid

- Alamvõrgu mask
- IP-aadresside klassid (vananenud meetod)